LAPORAN DOKUMEN REQUIREMENT PERANGKAT LUNAK

SISTEM ADMINISTRASI ORGANISASI MAHASISWA "RUANA"

Disusun oleh:

Farel Yuliansa – 2555301064

Egi Frizi Manda – 2555301058

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK CALTEX RIAU

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan dokumen requirement perangkat lunak untuk sistem RUANA ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Workshop Rekayasa Perangkat Lunak, yang bertujuan untuk menerapkan konsep, metode, dan praktik rekayasa kebutuhan perangkat lunak dalam pengembangan sistem administrasi organisasi mahasiswa yang nyata. Sistem RUANA dirancang untuk membantu Informatics Technology Students Association (ITSA) dalam mengelola data anggota, pengajuan surat/proposal, dan keuangan organisasi secara digital.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan masukan selama proses penyusunan dokumen ini, khususnya kepada Bapak M. Arief selaku narasumber dan Project Sponsor dari ITSA yang telah bersedia memberikan informasi terkait kebutuhan sistem.

Penulis menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
BAB 1: PENDAHULUAN 5
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Tujuan Proyek 5
1.3 Batasan Masalah 6
BAB 2: LANDASAN TEORI 7
2.1 Teori Terkait Sistem yang Akan Dikembangkan 7
BAB 3: ANALISIS KEBUTUHAN 8
3.1 System Request 8
3.1.1 Proyek Sponsor 8
3.1.2 Business Need 8
3.1.3 Business Requirement 8
3.2 Business Value 8
3.3 Feasibility Analysis 9
3.3.1 Kelayakan Teknis 9
3.3.2 Kelayakan Ekonomi 10
3.3.3 Kelayakan Organisasi 10
3.4 Identifikasi Stakeholder 12
3.5 Kegiatan Requirement System 13
3.5.1 Hasil Kegiatan Wawancara 13
3.5.2 Hasil Kegiatan Observasi 13
3.6 Kebutuhan Pengguna (User Requirement) 14
3.7 Kebutuhan Sistem (System Requirement) 15
3.7.1 Kebutuhan Fungsional 15
3.7.2 Kebutuhan Non-Fungsional 15
3.8 Proses Bisnis Sistem 16
3.8.1 Proses Bisnis Pengelolaan Data Anggota 16
3.8.2 Proses Bisnis Keuangan 16
3.8.3 Proses Bisnis Dokumen dan Arsip 17
3.9Entity Relationship Diagram 17
3.10 Identifikasi User Story 18
EPIC 1: Manajemen Anggota 18
EPIC 2: Manajemen Keuangan 18
EPIC 3: Manajemen Dokumen dan Arsip 18
EPIC 4: Autentikasi dan Keamanan 18
3.11 Prioritas Kegiatan (Eisenhower Matrix) 18
3.12 Penjadwalan Proyek 19
3.12.1 Work Breakdown Structure 19
3.12.2 Gantt Chart 21
3.13 Pembagian Pekerjaan Personil 23
BAB 4: RENCANA IMPLEMENTASI SISTEM 24
4.1 Modul Autentikasi dan Keamanan (EPIC 4) 28

4.2 Modul Manajemen Anggota (EPIC 1)....28
4.3 Modul Manajemen Keuangan (EPIC 2)....28
4.4 Modul Manajemen Dokumen dan Arsip (EPIC 3)....28
4.5 Rencana Pengujian Sistem....29
BAB 5: PENUTUP....30
5.1 Kesimpulan....30
DAFTAR PUSTAKA....31

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi mahasiswa, seperti contoh Informatics Technology Students Association (ITSA), menjalankan berbagai kegiatan administrasi rutin setiap periode kepengurusan, mulai dari pengelolaan data anggota, pengajuan surat dan proposal kegiatan, hingga pencatatan keuangan organisasi. Selama ini, seluruh proses tersebut masih dilakukan secara manual dan ter de-sentralisasi: data anggota disimpan pada spreadsheet yang dikelola secara manual, dokumen seperti proposal dan surat tersebar di laptop pribadi pengurus maupun Google Drive, serta pencatatan transaksi keuangan dilakukan satu per satu tanpa sistem yang terintegrasi.

Kondisi ini menimbulkan berbagai permasalahan, di antaranya proses pengajuan surat administrasi yang memakan waktu 3–5 hari untuk mendapatkan persetujuan dari dosen pembina, data anggota yang tidak konsisten antar pengurus dan dokumen proposal yang seringkali hilang atau sulit dicari saat terjadi pergantian pengurus, serta belum adanya pembagian hak akses yang jelas antar peran (Ketua, Sekretaris, Bendahara).

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem informasi terpadu yang dapat mendigitalisasi proses administrasi organisasi mahasiswa, sehingga proses pengajuan, pengelolaan data anggota, dokumentasi arsip, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara lebih cepat, konsisten, dan transparan. Sistem inilah yang kemudian dikembangkan dengan nama sistem yaitu RUANA.

1.2 Tujuan Proyek

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari pengembangan proyek RUANA adalah sebagai berikut:

- Mempercepat proses pengajuan surat dan proposal administrasi organisasi, mulai dari pengajuan hingga persetujuan (approval) oleh dosen pembina.
- Menyediakan alur sistem pendanaan dan pelaporan keuangan organisasi yang jelas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak organisasi.
- Menyediakan penyimpanan data anggota, surat masuk/keluar, dan laporan penanggung jawab (LPJ) secara terpusat agar tidak hilang atau sulit dicari saat terjadi pergantian pengurus.
- Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme administrasi organisasi mahasiswa ITSA melalui digitalisasi proses kerja pengurus.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup pekerjaan dalam proyek ini mencakup analisis dan perancangan sistem dengan batasan sebagai berikut:

- Sistem yang dikembangkan berfokus pada administrasi organisasi mahasiswa, yaitu manajemen data anggota, manajemen keuangan, serta manajemen dokumen dan arsip.
- Sistem RUANA dikembangkan berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser standar (Google Chrome, Samsung Internet, FireFox, Safari) tanpa memerlukan spesifikasi perangkat keras khusus.
- Fitur utama yang dianalisis meliputi autentikasi pengguna, input dan pengelolaan data anggota, pengajuan serta approval surat/proposal, dan pencatatan transaksi keuangan organisasi.
- Pengguna sistem dibatasi pada pengurus organisasi, yaitu Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, beserta dosen pembina sebagai pemberi approval.
- Proyek ini dikerjakan dalam lingkup satu semester sebagai bagian dari mata kuliah Workshop Rekayasa Perangkat Lunak.

BAB 2: LANDASAN TEORI

2.1 Teori Terkait Sistem yang Akan Dikembangkan

Pengembangan sistem RUANA didasarkan pada beberapa teori dan pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak, antara lain:

- Rekayasa Kebutuhan (Requirement Engineering): proses pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui kegiatan wawancara dan observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
- System Request: dokumen awal yang memuat business need, business requirement, business value, serta batasan proyek sebagai dasar disetujuinya sebuah proyek pengembangan sistem.
- Feasibility Analysis: analisis kelayakan proyek yang mencakup kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, dan kelayakan organisasi, digunakan untuk menilai risiko dan potensi keberhasilan proyek.
- Business Process Model and Notation (BPMN): digunakan untuk memodelkan alur proses bisnis yang berjalan pada organisasi, seperti proses pengelolaan data anggota, keuangan, serta dokumen dan arsip.
- User Story dan Acceptance Criteria: digunakan untuk mendeskripsikan kebutuhan dari sudut pandang pengguna (Sekretaris, Bendahara, Ketua, Dosen), yang dikelompokkan ke dalam beberapa EPIC berdasarkan modul fungsional sistem.
- Eisenhower Matrix: digunakan untuk menentukan prioritas pengerjaan fitur berdasarkan tingkat kepentingannya..
- Entity Relationship Diagram (ERD) dan Data Dictionary: digunakan untuk memodelkan kebutuhan data serta struktur basis data yang akan digunakan oleh sistem.
- Arsitektur Perangkat Lunak: sistem RUANA dirancang berbasis web dengan arsitektur client-server, sehingga dapat diakses melalui browser standar oleh seluruh pengurus organisasi.

BAB 3: ANALISIS KEBUTUHAN

3.1 System Request

3.1.1 Proyek Sponsor

Nama Lengkap	M. Arief
Organisasi	Informatics Technology Students Association (ITSA)
Jabatan	Riset dan Teknologi
No. HP	082284026786
Email	arief24ti@mahasiswa.pcr.ac.id

3.1.2 Business Need

1. Mempercepat proses pengajuan surat administrasi (pengajuan hingga approval).
2. Dengan dibangunnya sistem ini, diharapkan alur pendanaan organisasi menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak organisasi.
3. Data anggota, surat masuk/keluar, dan laporan penanggung jawab (LPJ) seringkali hilang atau sulit dicari saat terjadi pergantian pengurus.

3.1.3 Business Requirement

Kebutuhan bisnis yang mendasari pengembangan sistem RUANA dijabarkan lebih lanjut menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada Sub-bab 3.7

3.2 Business Value

Tangible:

- Mengurangi biaya penggunaan kertas untuk proposal dan surat-menyurat.
- Mempercepat proses persetujuan kegiatan, dari yang semula 3–5 hari menjadi kurang dari 24 jam.

Intangible:

- Meningkatkan citra profesionalisme organisasi mahasiswa di mata kampus dan pihak eksternal.
- Meningkatkan kepuasan pengurus dalam menjalankan tugas administratif karena proses yang lebih sederhana.

- Memudahkan proses transfer data antar periode kepengurusan.

3.3 Feasibility Analysis

3.3.1 Kelayakan Teknis

Aspek	Risiko	Keterangan
Familiarity with Application	Rendah	Tim development sudah memahami proses bisnis administrasi organisasi mahasiswa (BEM/HIMA) karena merupakan bagian dari lingkungan kampus.
Familiarity with Technology	Sedang	Penggunaan framework web modern membutuhkan waktu belajar, namun masih dalam lingkup materi Workshop Rekayasa Perangkat Lunak.
Project Size	Rendah	Fokus utama pada integrasi data terpusat, pengajuan proposal, dan transparansi anggaran memiliki cakupan terukur untuk diselesaikan dalam satu semester.
Compatible with Technical Infrastructure	Rendah	Sistem RUANA berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser standar di perangkat apa pun tanpa memerlukan spesifikasi perangkat keras khusus.

3.3.2 Kelayakan Ekonomi

Analisis kelayakan ekonomi dilakukan dengan memproyeksikan biaya dan manfaat pengembangan sistem RUANA selama empat tahun (2025–2028), sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

	2,025.00	2,026.00	2,027.00	2,028.00
Efisiensi Biaya Administrasi (paperless)	0.00	2,000,000.00	2,200,000.00	2,420,000.00
Penghematan Biaya Cetak & Fotokopi	0.00	1,500,000.00	1,650,000.00	1,815,000.00
Penghematan Waktu Pengurus (produktivitas)	0.00	3,000,000.00	3,300,000.00	3,630,000.00
Penghematan Biaya Penyimpanan Fisik	0.00	1,000,000.00	1,100,000.00	1,210,000.00
Dukungan Dana Kemahasiswaan (kampus)	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
Total Benefit	0.00	12,500,000.00	13,250,000.00	14,075,000.00
PV benefit	0.00	11,363,636.36	10,950,413.22	10,574,755.82
PV all benefit	0.00	11,363,636.36	22,314,049.59	32,888,805.41
Analisis & Desain Sistem	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Pembuatan Aplikasi (Coding)	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Pengujian & Implementasi Sistem	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Perangkat Keras (Laptop/PC Server)	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Software & Tools (XAMPP, dll)	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Dokumentasi & Laporan	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Development Costs	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Biaya Hosting & Domain	0.00	500,000.00	525,000.00	551,250.00
Pemeliharaan Sistem (Maintenance)	0.00	750,000.00	787,500.00	826,875.00
Biaya Listrik & Internet	0.00	600,000.00	630,000.00	661,500.00
Pelatihan Pengguna (User Training)	0.00	500,000.00	525,000.00	551,250.00
Biaya Tak Terduga (Contingency 5%)	0.00	117,500.00	123,375.00	129,543.75
Total Operasional Costs	0.00	2,467,500.00	2,590,875.00	2,720,418.75
Total Costs	15,000,000.00	2,467,500.00	2,590,875.00	2,720,418.75
PV of Costs	15,000,000.00	2,243,181.82	2,141,219.01	2,043,890.87
PV of all Costs	15,000,000.00	17,243,181.82	19,384,400.83	21,428,291.70
Total Project Costs Less Benefits	-15,000,000.00	10,032,500.00	10,659,125.00	11,354,581.25
Yearly NPV	-15,000,000.00	9,120,454.55	8,809,194.21	8,530,864.95
Cumulative NPV	-15,000,000.00	-5,879,545.45	2,929,648.76	11,460,513.71
Return on Investment (ROI) di Tahun ke- 3: 74.8%	0.7483366519			
Break-even Point (BEP): 2.6 tahun	2.656582448			

Berdasarkan hasil perhitungan, proyek RUANA memiliki Return on Investment (ROI) sebesar 74,8% pada tahun ke-3, dengan Break-Even Point (BEP) tercapai dalam waktu sekitar 2,6 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pengembangan sistem RUANA layak secara ekonomi karena manfaat yang diperoleh melebihi biaya pengembangan dan operasional dalam jangka waktu yang wajar.

3.3.3 Kelayakan Organisasi

Anggota Tim:

- User : Pengurus Organisasi Mahasiswa Informatics Technology Students Association (ITSA)
- Project Manager: Farel Yuliansa (2555301064) & Egi Frizi Manda (2555301058)
- Developer: Farel Yuliansa (2555301064) & Egi Frizi Manda (2555301058)

Pertanyaan Kelayakan Organisasi	Jawaban
Apakah software selaras dengan visi dan misi organisasi?	Ya, sistem ini mendukung visi organisasi untuk menjadi lebih profesional, transparan, dan modern melalui digitalisasi administrasi.
Apakah software sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja organisasi?	Ya, fitur-fiturnya dirancang khusus untuk menangani tugas rutin organisasi seperti pengelolaan data anggota, surat-menyurat, pengajuan proposal, dan pelaporan keuangan.
Apakah software mengotomasi proses bisnis unit kerja organisasi?	Ya, sistem mengalihkan proses birokrasi manual yang lamba menjadi pengajuan digital yang dapat disetujui dalam waktu kurang dari 24 jam.

3.4 Identifikasi Stakeholder

Stakeholder yang teridentifikasi dalam proyek pengembangan sistem RUANA adalah sebagai berikut:

- Pengurus Organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara): pengguna utama sistem yang akan melakukan pengelolaan data anggota, pengajuan surat/proposal, serta pencatatan keuangan organisasi.
- Dosen Pembina Organisasi: pihak yang memberikan persetujuan (approval) terhadap surat atau proposal yang diajukan oleh pengurus.
- Project Sponsor: M. Arief, selaku perwakilan bidang Riset dan Teknologi ITSA, yang bertanggung jawab menyampaikan kebutuhan bisnis kepada tim pengembang.
- Tim Proyek: Farel Yuliansa dan Egi Frizi Manda, yang berperan ganda sebagai Project Manager sekaligus Developer.

3.5 Kegiatan Requirement System

Kegiatan pengumpulan kebutuhan (requirement) sistem RUANA dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu wawancara dan observasi terhadap proses administrasi organisasi yang berjalan saat ini.

3.5.1 Hasil Kegiatan Wawancara

Berikut rangkuman hasil wawancara dengan narasumber terkait proses administrasi organisasi yang berjalan saat ini:

1. Proses pengelolaan data anggota saat ini masih menggunakan spreadsheet yang diubah secara manual setiap kali ada anggota baru atau perubahan data, sehingga rawan terjadi data yang tertinggal atau belum diperbarui.
2. Kendala utama dalam pengelolaan data anggota adalah data yang tidak lengkap atau berbeda antara satu pengurus dengan pengurus lainnya, serta data lama yang sulit ditemukan setelah pergantian kepengurusan.
3. Dokumen seperti proposal dan surat disimpan di laptop pengurus atau Google Drive, namun karena belum ada tempat penyimpanan khusus, pencarian dokumen membutuhkan waktuyang lama.
4. Pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga pembuatan laporan atau perhitungan saldo harus dicek satu per satu dan rawan terjadi kesalahan pencatatan transaksi.
5. Fitur yang paling dibutuhkan dalam sistem baru adalah data anggota, penyimpanan dokumen, dan pencatatan keuangan, karena ketiganya paling sering digunakan dalam kegiatan organisasi.
6. Pengguna utama sistem diperkirakan adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, meskipun pengurus lain juga dapat menggunakan sistem untuk melihat data atau dokumen yang diperlukan.
7. Harapan dari penerapan sistem RUANA adalah administrasi organisasi menjadi lebih rapi, tidak bergantung pada file yang tersebar di banyak tempat, dan seluruh data dapat diakses dari satu sistem yang lebih mudah dikelola.
8. Pembagian hak akses untuk setiap pengguna dianggap perlu, karena setiap pengurus memiliki tugas berbeda — Bendahara berfokus pada keuangan, Sekretaris mengelola data anggota dan dokumen, sedangkan Ketua memantau keseluruhan kegiatan organisasi.

3.5.2 Hasil Kegiatan Observasi

Hasil observasi menunjukkan bahwa organisasi saat ini beroperasi dengan metode terdesentralisasi dan manual, yang menimbulkan inefisiensi pada empat pilar utama administrasi:

Aspek Operasional	Kondisi Saat Ini (Hasil Observasi)	Dampak yang Terjadi
Data Anggota	Penggunaan spreadsheet yang dikelola secara manual.	Inkonsistensi data antar pengurus, risiko kehilangan data, dan pembaruan yang lambat.
Arsip Dokumen	Penyimpanan tersebar (laptop pribadi & Google Drive).	Waktu pencarian dokumen yang lama dan kesulitan melacak aset organisasi saat pergantian pengurus.
Keuangan	Pencatatan transaksi dilakukan secara manual.	Rentan kesalahan hitung (human error) dan proses rekapitulasi laporan yang tidak efisien.
Hak Akses	Belum ada pemisahan wewenang yang terintegrasi.	Tidak ada pembatasan viewing/editing antar pengurus sesuai dengan hak masing-masing.

3.6 Kebutuhan Pengguna (User Requirement)

Sekretaris:

- Butuh fitur penambahan data anggota baru.
- Butuh fitur edit dan menghapus data anggota.

Bendahara:

- Butuh fitur untuk memasukkan data pemasukan dan pengeluaran organisasi.
- Butuh fitur untuk melihat rekap keuangan per periode.

Ketua Organisasi Mahasiswa:

- Butuh fitur untuk melihat daftar seluruh anggota beserta jabatan.

3.7 Kebutuhan Sistem (System Requirement)

3.7.1 Kebutuhan Fungsional

No	Proses Berjalan (As-Is)	Sistem yang akan dibuat (To-Be)
1	Pengelolaan data anggota menggunakan spreadsheet manual, memicu inkonsistensi data dan pembaruan yang lambat.	Sistem RUANA dapat melakukan input data identitas Anggota (nama dan jabatan) serta menampilkannya.
2	Pengajuan proposal/surat dilakukan secara fisik/manual, memakan waktu 3–5 hari untuk persetujuan dosen pembina.	Sistem RUANA dapat menginputkan surat atau proposal secara digital untuk diajukan ke dosen pembina organisasi.
3	Pengurus kesulitan melacak status pengajuan proposal/surat secara real-time.	Sistem RUANA dapat menampilkan status pada surat atau proposal yang diajukan (disetujui/menunggu/ditolak).
4	Dokumen arsip disimpan secara tersebar (laptop pribadi & Google Drive) sehingga rawan hilang saat pergantian pengurus.	Sekretaris dapat mengunggah dokumen organisasi ke sistem, dan pengurus lain dapat mencari serta mengunduhnya dengan cepat.
5	Pembuatan laporan keuangan tidak efisien karena saldo dan transaksi harus dicek satu per satu.	Sistem RUANA dapat merekapitulasi keuangan organisasi secara otomatis per periode (tahun/bulan).
6	Pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran dilakukan secara manual sehingga rentan kesalahan hitung (human error).	Sistem RUANA dapat memasukkan data pemasukan dan pengeluaran organisasi secara digital langsung ke sistem.

3.7.2 Kebutuhan Non-Fungsional

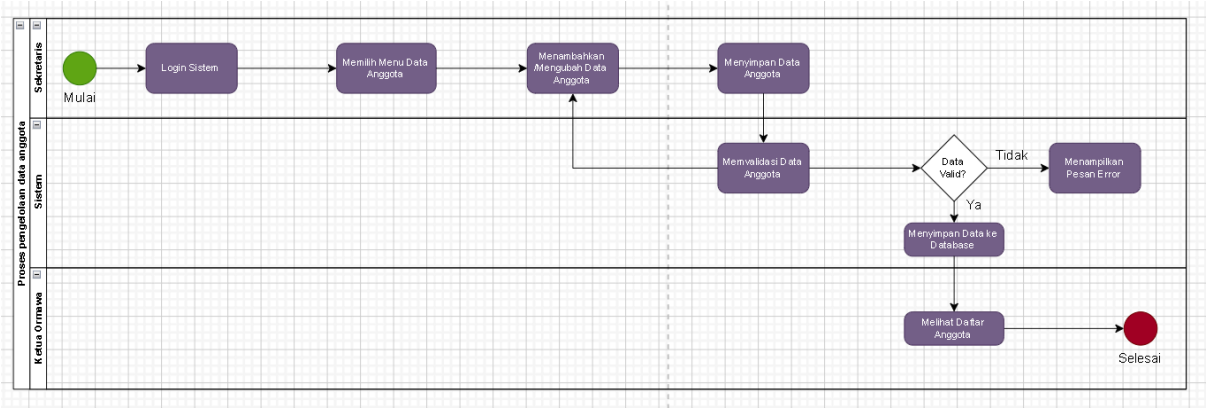
Kategori	Proses Berjalan (As-Is)	Sistem yang akan dibuat (To-Be)
Operational	Berkas administrasi terfragmentasi di berbagai perangkat keras milik masing-masing pengurus.	Sistem berbasis web sehingga dapat diakses melalui browser standar (Google Chrome, Samsung Internet, FireFox, Safari) di perangkat apa pun tanpa spesifikasi khusus.
	Kapasitas penyimpanan di device lokal pengurus tidak terstandarisasi.	Besarnya program dari sistem dibatasi maksimal 500–600 MB.

Performance	Pencarian dokumen arsip manual membutuhkan waktu lama dan menghambat operasional.	Proses membuka Sistem RUANA hingga muncul semua menu di dalamnya tidak lebih dari 30 detik.
Reliability	Data kepengurusan seringkali hilang atau sulit dicari saat terjadi pergantian pengurus baru.	Sistem menjamin penyimpanan data terpusat secara konsisten agar tidak hilang antar-periode kepengurusan.
Safety	Penyimpanan file di laptop pribadi berisiko tinggi terhadap kehilangan data akibat kerusakan perangkat keras.	Data tersimpan aman di dalam infrastruktur database web terpusat yang memiliki pencatatan sistematis.
Security	Hak akses pengeditan folder drive bersama tidak tervalidasi secara individual.	Pengguna wajib melakukan login dengan username dan password untuk masuk ke sistem, serta disediakan fitur logout untuk keamanan akun.
Usability	Metode administrasi manual yang tidak seragam menyulitkan anggota/pengurus baru dalam beradaptasi.	Sistem memiliki user interface (UI) yang user friendly agar mudah dioperasikan oleh seluruh lapisan pengurus.

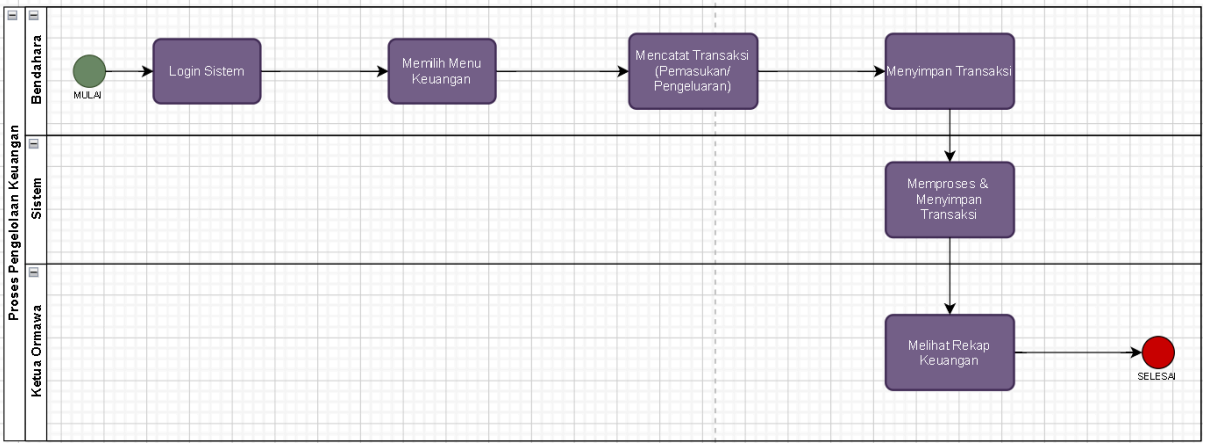
3.8 Proses Bisnis Sistem

Proses bisnis sistem RUANA dimodelkan menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) yang menggambarkan interaksi antara pengurus organisasi dan sistem pada tiga area utama, yaitu pengelolaan data anggota, keuangan, serta dokumen dan arsip.

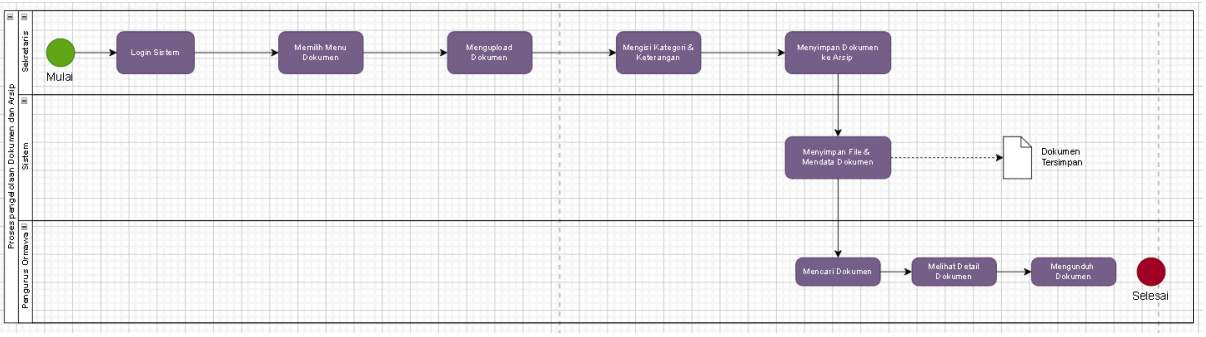
3.8.1 Proses Bisnis Pengelolaan Data Anggota



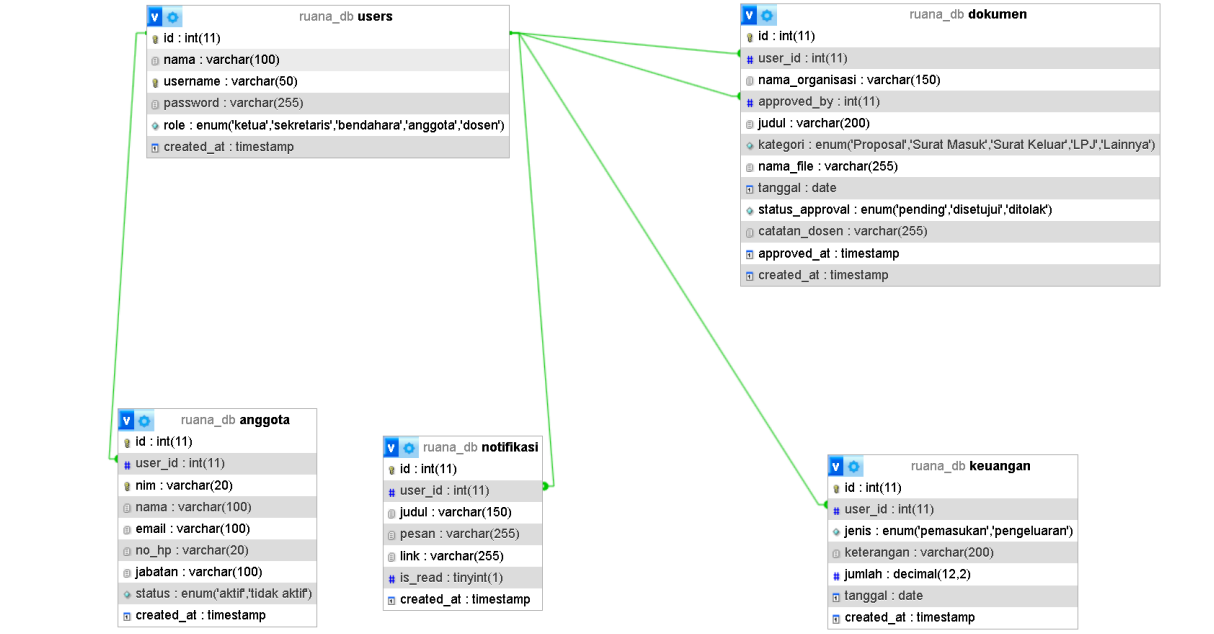
3.8.2 Proses Bisnis Keuangan



3.8.3 Proses Bisnis Dokumen dan Arsip



3.9Entity Relationship Diagram



3.10 Identifikasi User Story

EPIC 1: Manajemen Anggota

User Story 1: Sebagai sekretaris organisasi, saya ingin menambahkan data anggota baru, sehingga seluruh data anggota organisasi tersimpan terpusat dan tidak hilang saat pergantian pengurus.

User Story 2: Sebagai sekretaris organisasi, saya ingin mengedit dan menghapus data anggota, sehingga data yang tersimpan selalu akurat dan terkini.

User Story 3: Sebagai ketua organisasi, saya ingin melihat daftar seluruh anggota beserta statusnya, sehingga saya dapat memantau keanggotaan organisasi secara real-time.

EPIC 2: Manajemen Keuangan

User Story 1: Sebagai bendahara organisasi, saya ingin mencatat pemasukan dan pengeluaran organisasi, sehingga penggunaan dana dapat dipantau secara transparan.

User Story 2: Sebagai bendahara organisasi, saya ingin melihat rekap keuangan per periode, sehingga laporan keuangan dapat dibuat dengan lebih mudah.

EPIC 3: Manajemen Dokumen dan Arsip

User Story 1: Sebagai sekretaris organisasi, saya ingin mengunggah dokumen organisasi seperti proposal dan surat, sehingga arsip organisasi tersimpan secara digital dan mudah diakses.

User Story 2: Sebagai pengurus organisasi, saya ingin mencari dan mengunduh dokumen yang telah diarsipkan, sehingga dokumen dapat ditemukan dengan cepat saat dibutuhkan.

EPIC 4: Autentikasi dan Keamanan

User Story 1: Sebagai pengguna, saya ingin login menggunakan username dan password, sehingga hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat masuk ke sistem.

User Story 2: Sebagai pengguna, saya ingin logout dari sistem, sehingga akun saya tetap aman setelah selesai digunakan.

3.11 Prioritas Kegiatan (Eisenhower Matrix)

Penentuan prioritas pengembangan fitur sistem RUANA menggunakan Eisenhower Matrix, yang membagi kegiatan ke dalam empat kuadran berdasarkan tingkat kepentingan dan urgensinya.

Kuadran	Fitur / Kegiatan
I: Do (Penting & Mendesak)	Autentikasi (EPIC 4): Login dan Logout dengan batasan hak akses.Manajemen Anggota Dasar (EPIC 1): Input data identitas anggota sebagai fondasi database pengguna.Pengajuan Proposal (EPIC 3): Input surat/proposal untuk approval dosen pembina beserta status pengajuannya.
II: Decide (Penting & Tidak Mendesak)	Manajemen Keuangan (EPIC 2): Input data pemasukan dan pengeluaran organisasi.Laporan Keuangan (EPIC 2): Rekapitulasi keuangan per periode untuk transparansi pendanaan.Arsip Digital (EPIC 3): Unggah dokumen/arsip organisasi agar tidak hilang saat pergantian kepengurusan.
III: Delegate (Tidak Penting & Mendesak)	Modifikasi Data Anggota (EPIC 1): Fitur edit dan hapus data anggota; pada fase awal dapat didelegasikan ke database administrator sebelum fitur UI selesai dikembangkan.Pencarian Arsip (EPIC 3): Fitur pencarian dan unduh dokumen lama.
IV: Eliminate (Tidak Penting & Tidak Mendesak)	Elemen UI animasi berlebihan yang berisiko memperlambat waktu loading sistem melebihi 30 detik.Aset grafis beresolusi besar yang berpotensi membuat ukuran aplikasi melebihi 500–600 MB.

3.12 Penjadwalan Proyek

3.12.1 Work Breakdown Structure

Tahap Perencanaan dan Inisiasi:

- Pendefinisian tujuan dan ruang lingkup proyek.
- Pembentukan tim proyek (Project Manager dan Developer).
- Analisis kelayakan (teknis, ekonomi, organisasi).
- Pembuatan penjadwalan proyek dan Gantt Chart.

Tahap Analisis Kebutuhan:

- Pelaksanaan observasi pada proses administrasi yang berjalan.
- Pelaksanaan wawancara dengan calon pengguna (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
- Pemetaan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
- Identifikasi User Story dan pembagian ke dalam 4 EPIC.
- Penyusunan prioritas kegiatan menggunakan Eisenhower Matrix.

Tahap Desain Sistem:

- Perancangan proses bisnis (pengelolaan data anggota, keuangan, dokumen/arsip).
- Pemodelan kebutuhan data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD).
- Perancangan antarmuka pengguna (user interface) yang ramah pengguna (user friendly).

Tahap Pengembangan (Coding):

- Modul Autentikasi dan Keamanan (EPIC 4).
- Modul Manajemen Anggota (EPIC 1).
- Modul Manajemen Keuangan (EPIC 2).
- Modul Manajemen Dokumen dan Arsip (EPIC 3).

Tahap Pengujian (Testing):

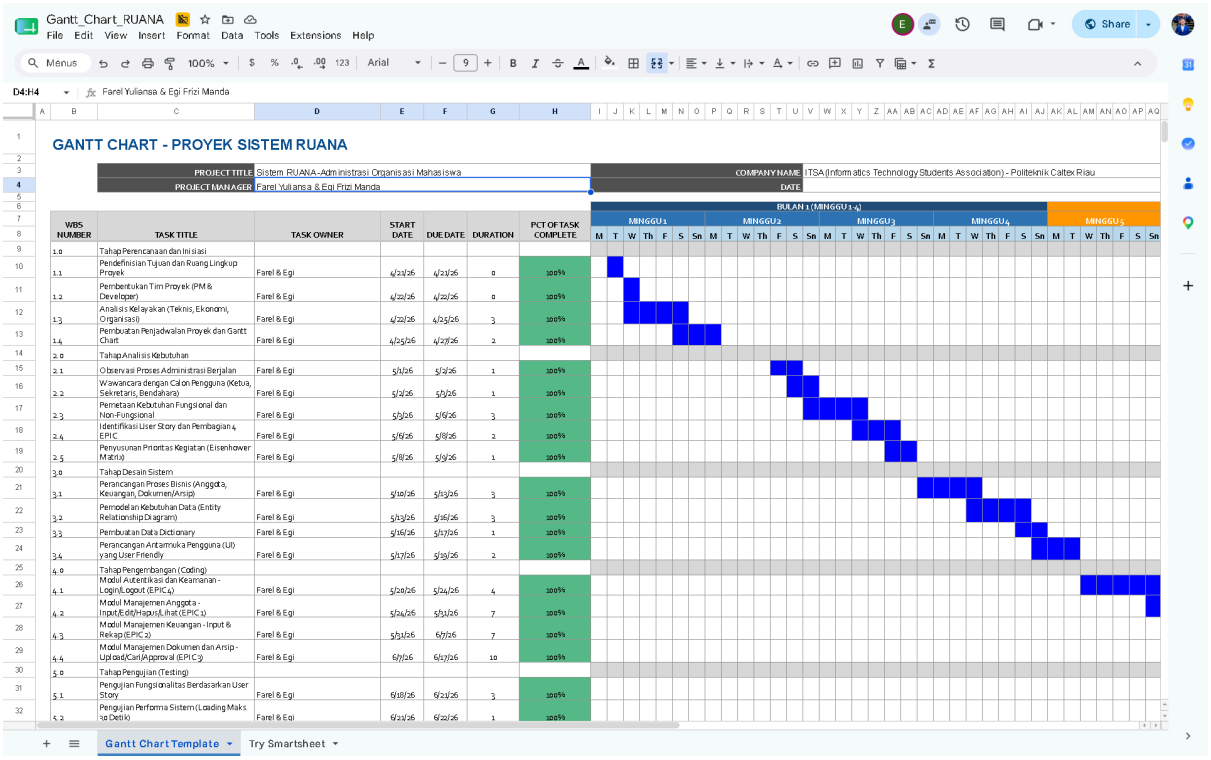
- Pengujian fungsionalitas berdasarkan User Story.
- Pengujian performa pemuatan sistem (maksimal 30 detik).
- Pengujian kompatibilitas di berbagai browser.
- Pengecekan ukuran akhir perangkat lunak (maksimal 500–600 MB).

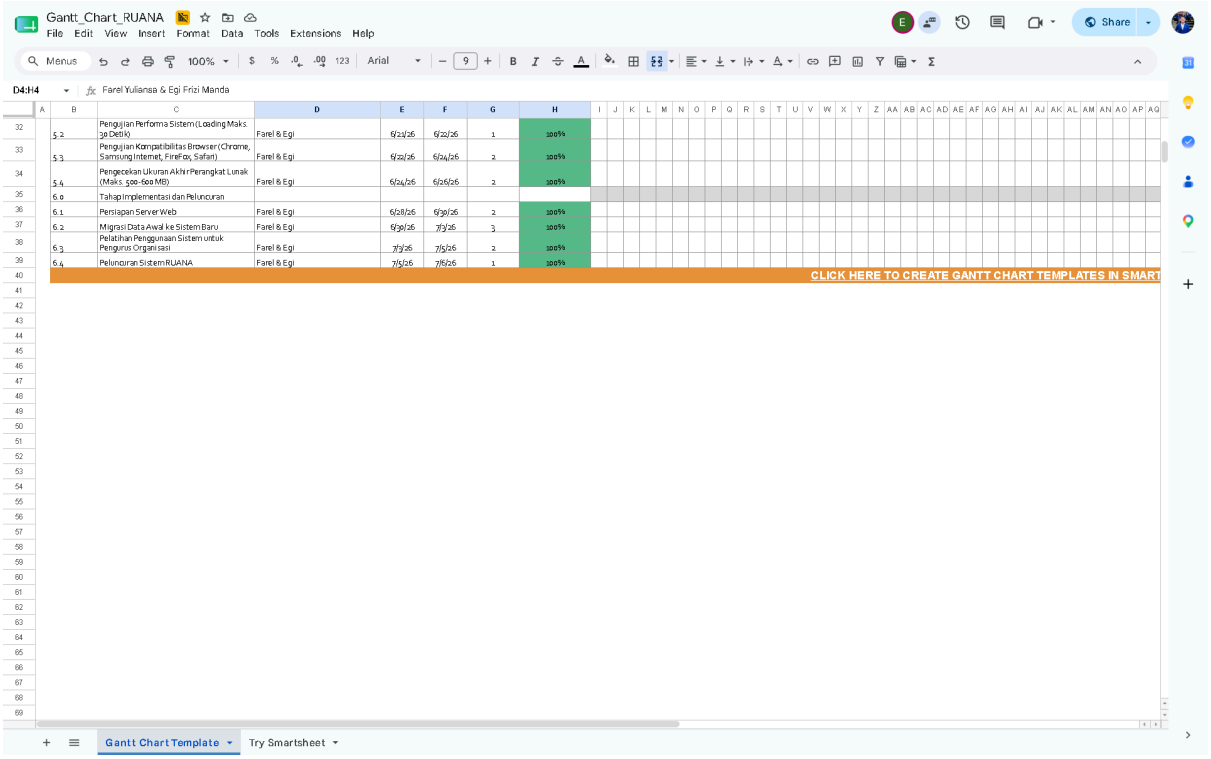
Tahap Implementasi dan Peluncuran:

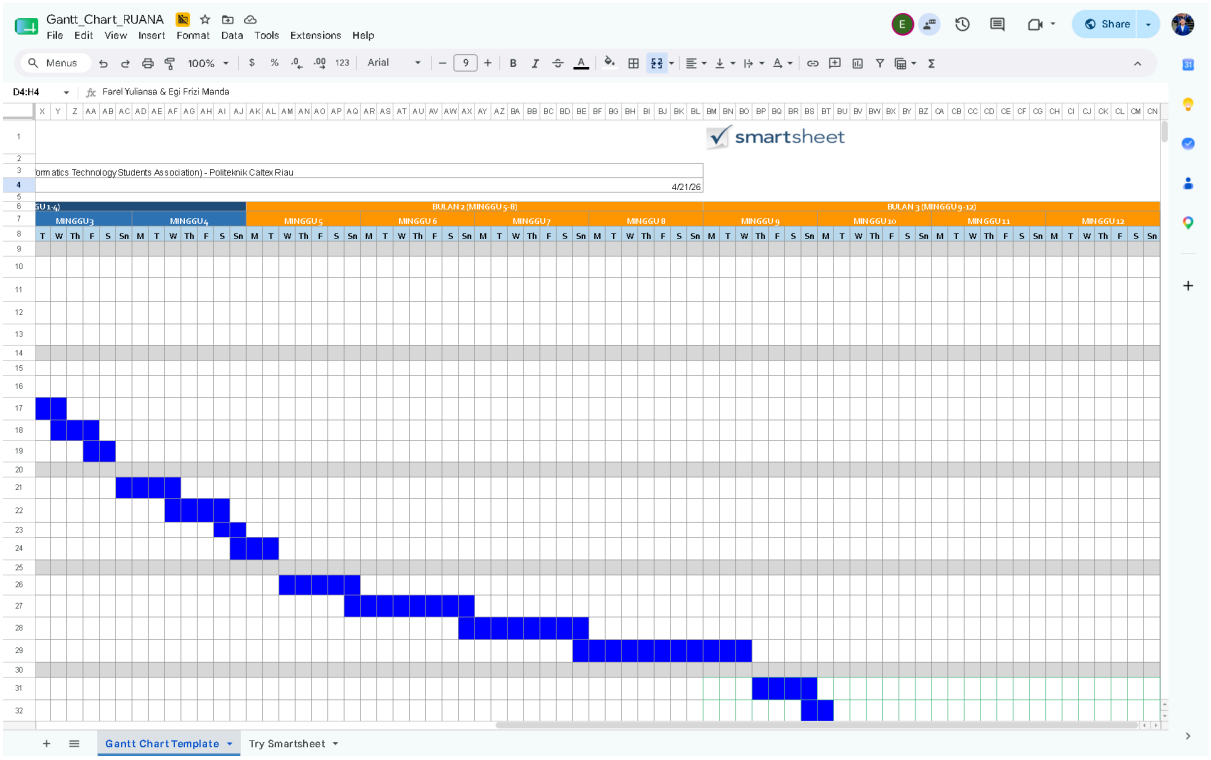
- Persiapan server web.
- Migrasi data awal ke dalam sistem baru.
- Pelatihan penggunaan sistem untuk pengurus organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
- Peluncuran Sistem RUANA.

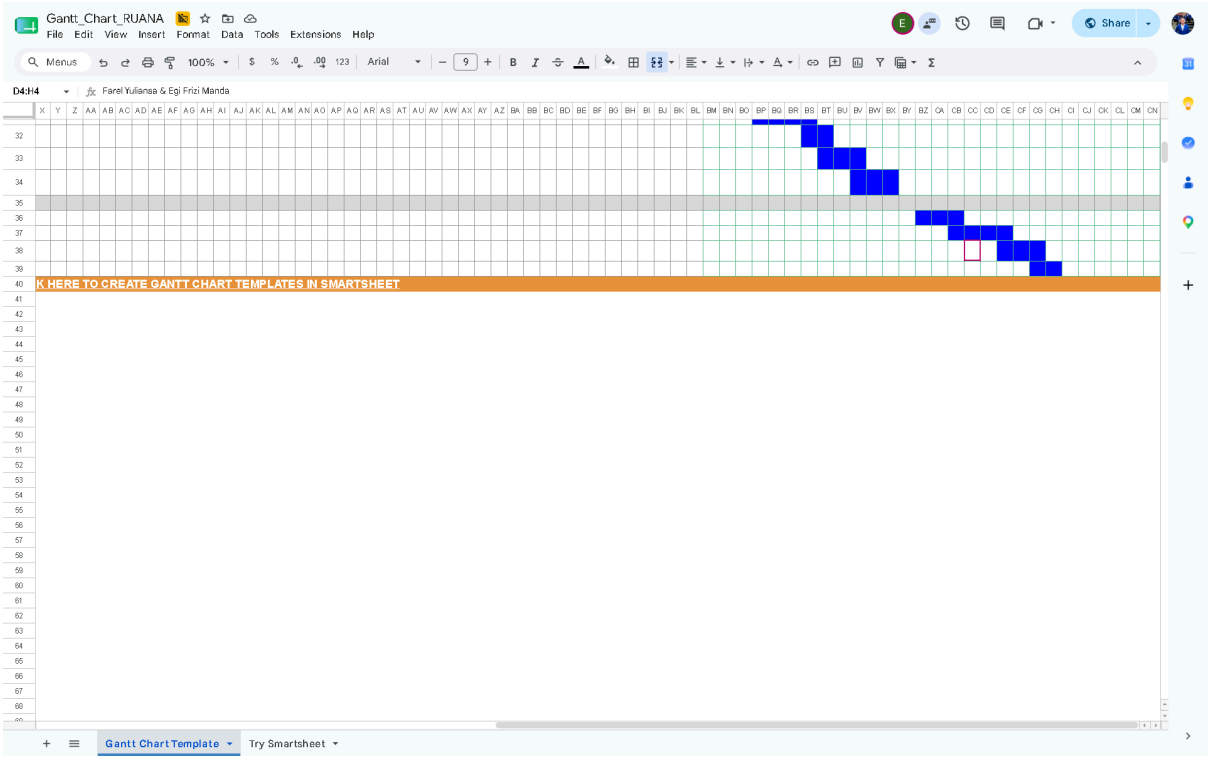
3.12.2 Gantt Chart

[Gantt_Chart_RUANA]






Gantt_Chart_RUANA
File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help
Share
D4:H4
Farel Yuliansa & Egi Frizi Manda
smartsheet
4/21/26
BULAN 2 (MINGGU 5-8)
BULAN 3 (MINGGU 9-12)
MINGGU 3
MINGGU 4
MINGGU 5
MINGGU 6
MINGGU 7
MINGGU 8
MINGGU 9
MINGGU 10
MINGGU 11
MINGGU 12
Gantt Chart Template
Try Smartsheet


Gantt_Chart_RUANA
File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help
Share
D4:H4
Farel Yuliansa & Egi Frizi Manda
K HERE TO CREATE GANTT CHART TEMPLATES IN SMARTSHEET
Gantt Chart Template
Try Smartsheet

3.13 Pembagian Pekerjaan Personil

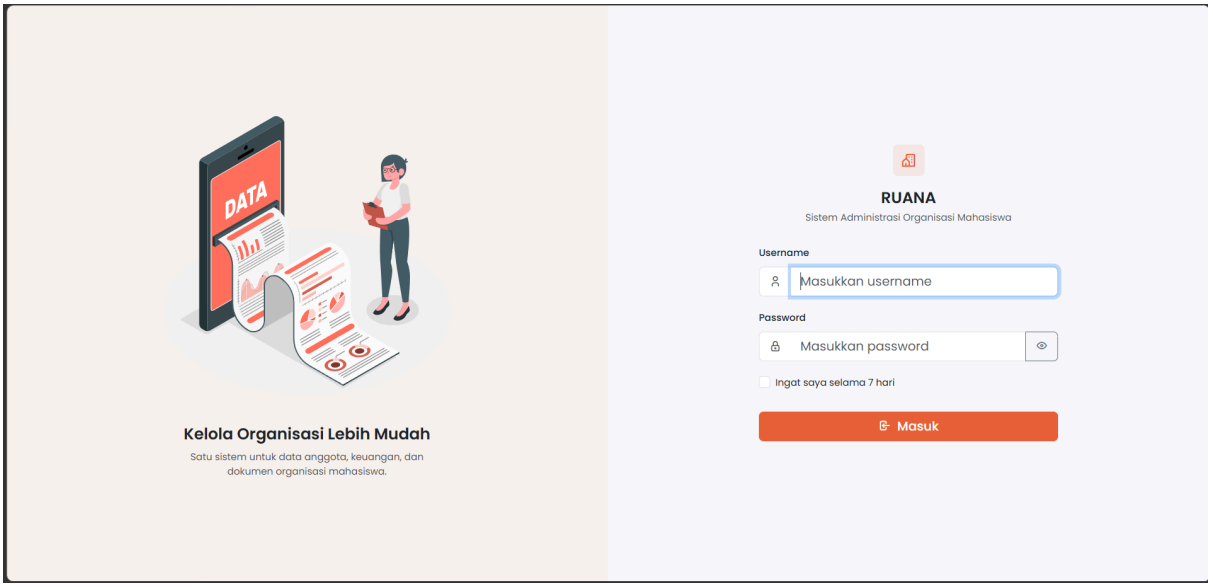
Berdasarkan studi kelayakan organisasi, pembagian kerja untuk tim proyek RUANA adalah sebagai berikut:

- Project Manager: Farel Yuliansa (2555301064) & Egi Frizi Manda (2555301058)
- Developer: Farel Yuliansa (2555301064) & Egi Frizi Manda (2555301058)

Mengingat proyek ini dikerjakan oleh dua orang anggota tim, kedua anggota berbagi peran ganda baik sebagai Project Manager maupun Developer pada seluruh modul sistem.

BAB 4: RENCANA IMPLEMENTASI SISTEM

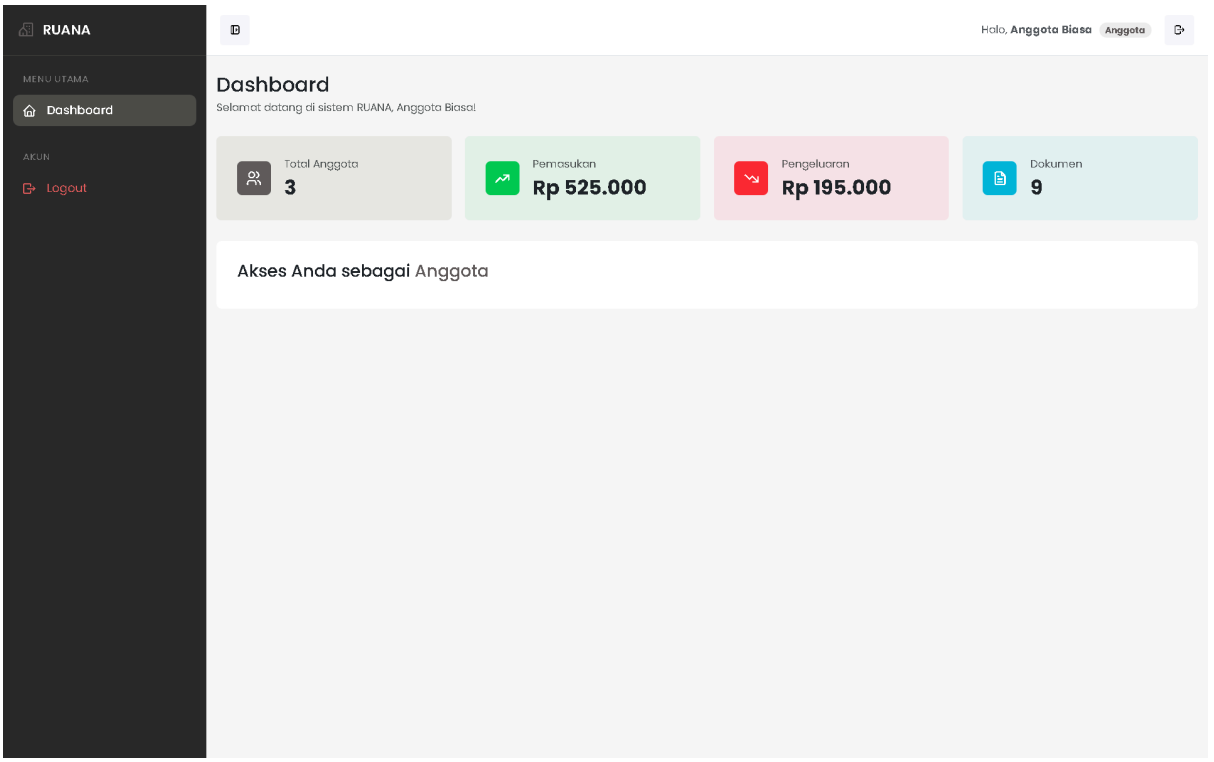
1. Halaman Autentikasi Pengguna



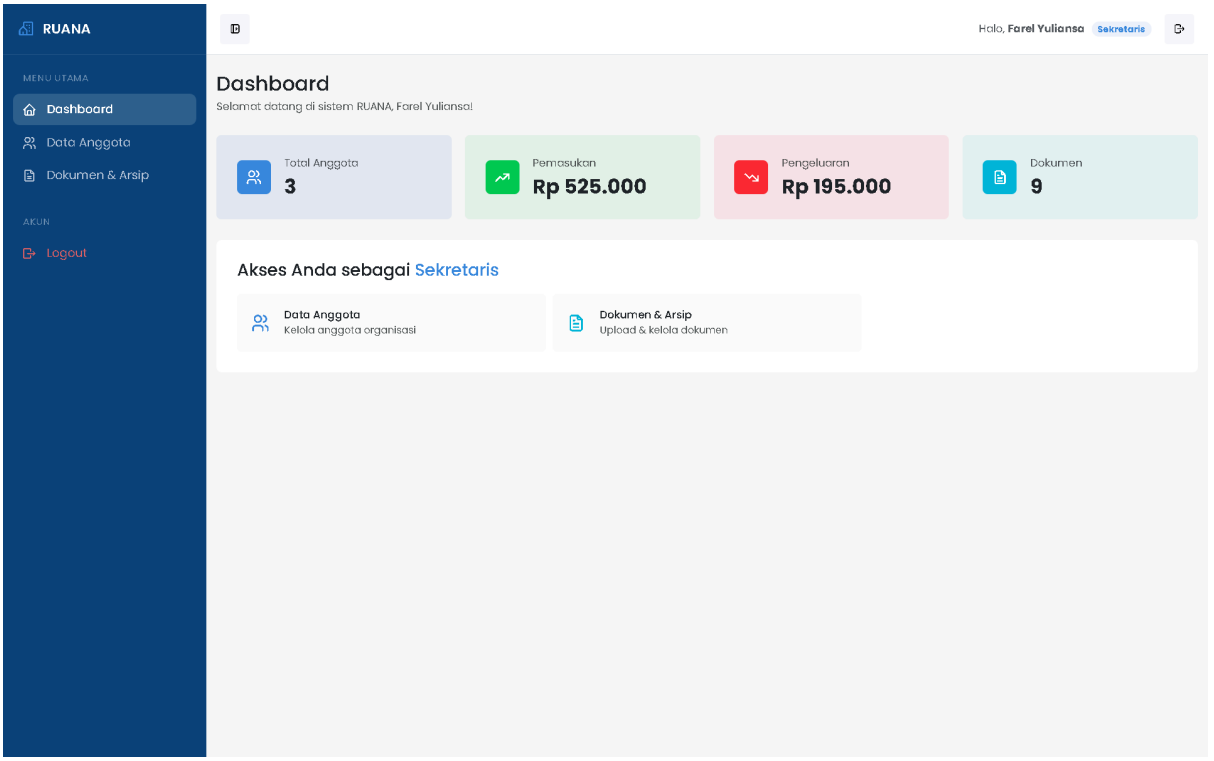
Fitur ini merupakan gerbang utama bagi pengguna untuk masuk ke dalam website.

2. Halaman Dashboard setiap Role

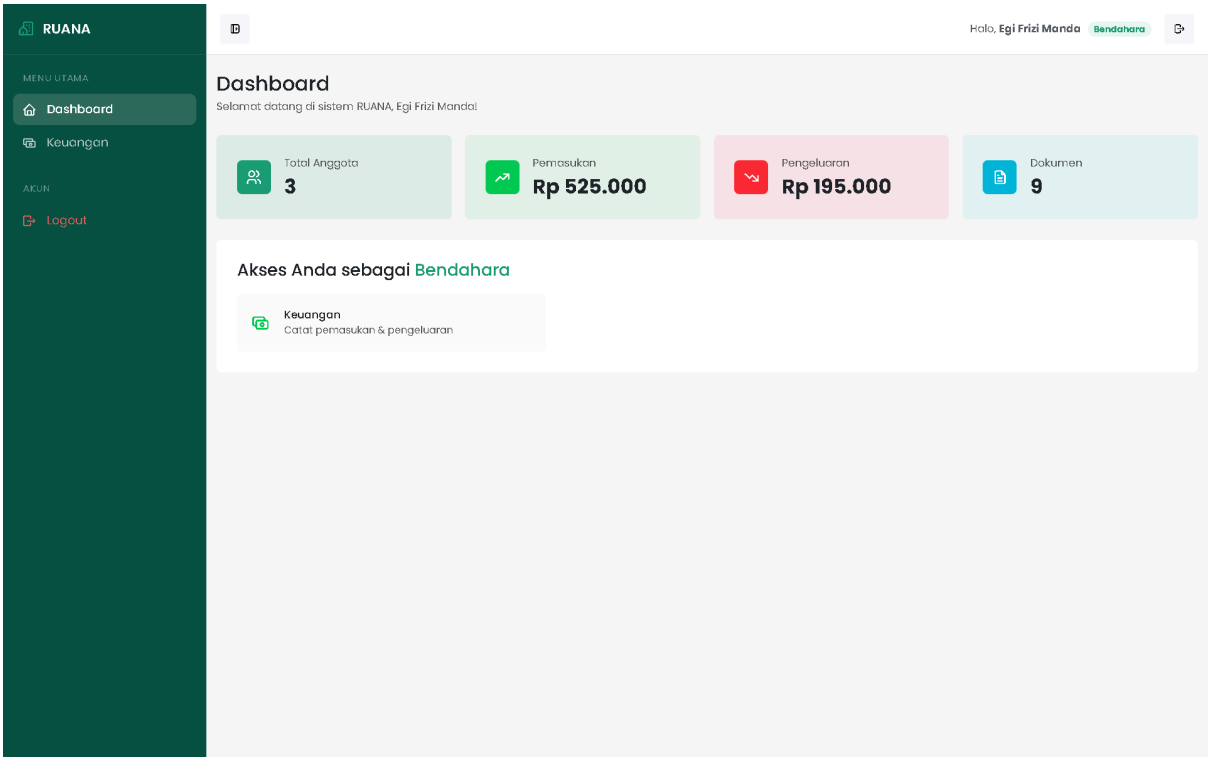
2.1 Dashboard Anggota



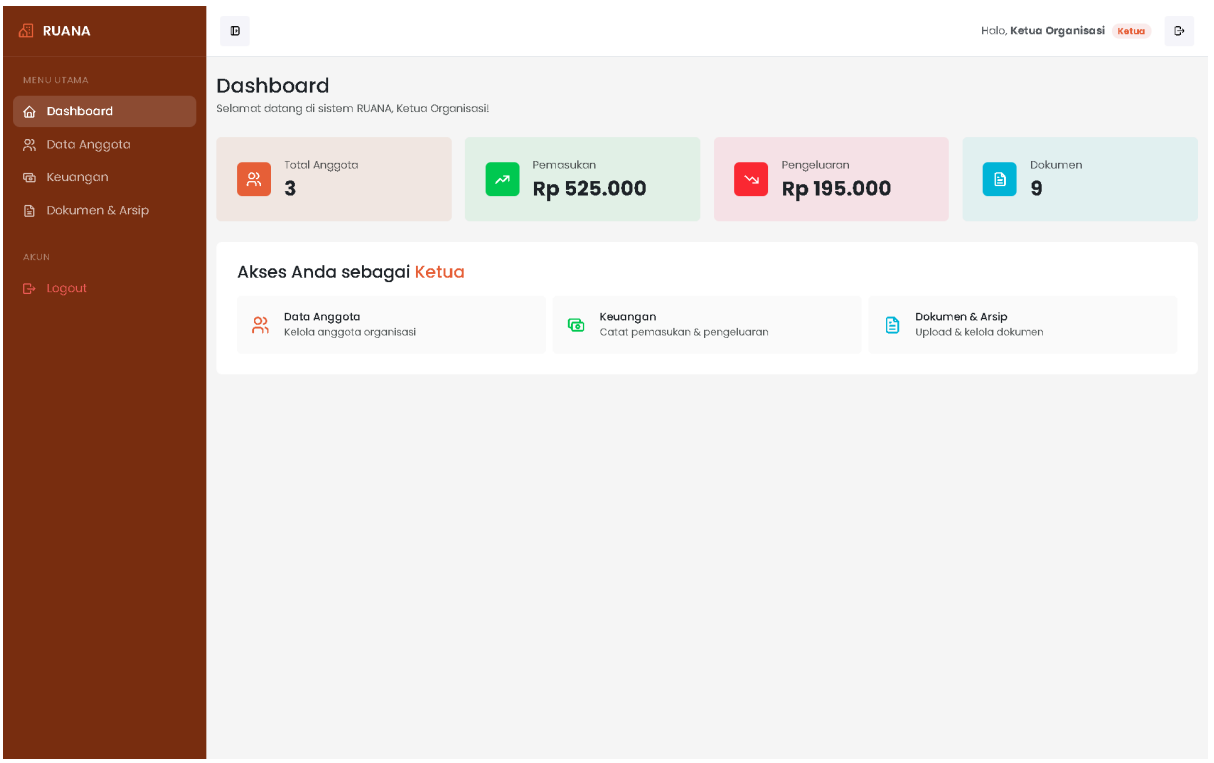
2.2 Dashboard Sekretaris



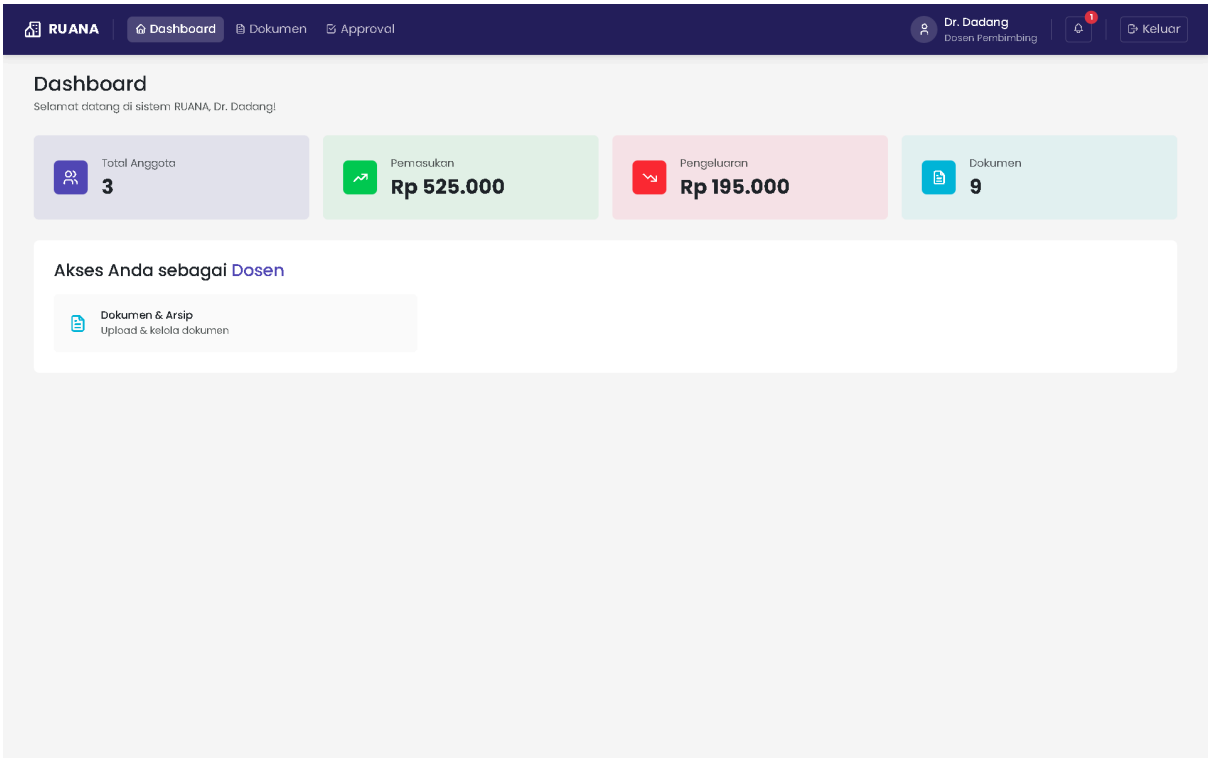
2.3 Dashboard Bendahara



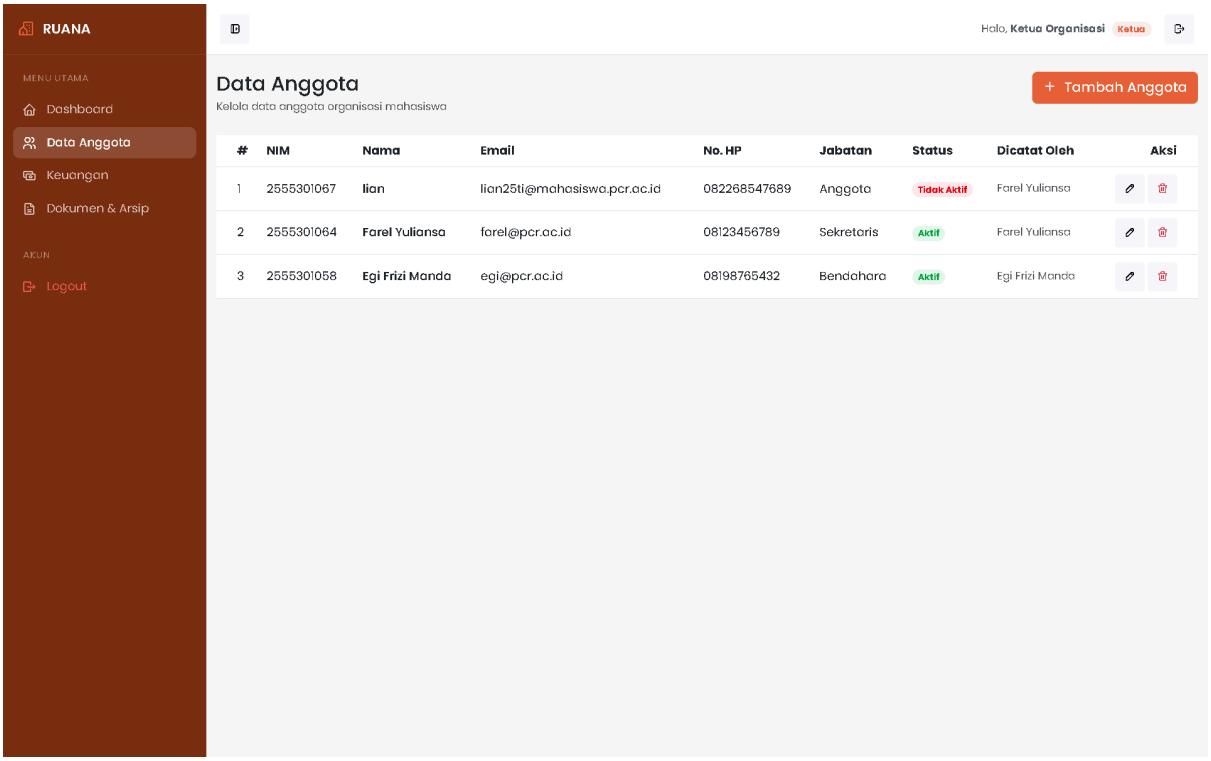
2.4 Dashboard Ketua



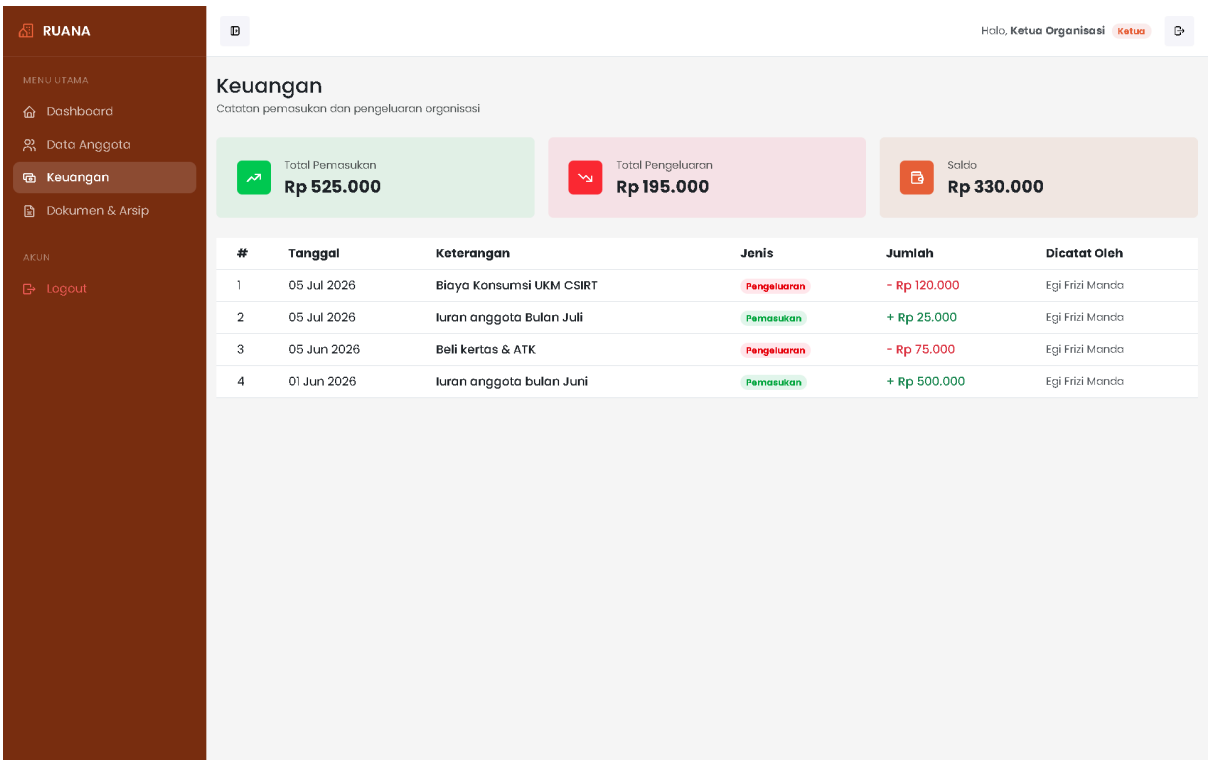
2.5 Dashboard Dosen



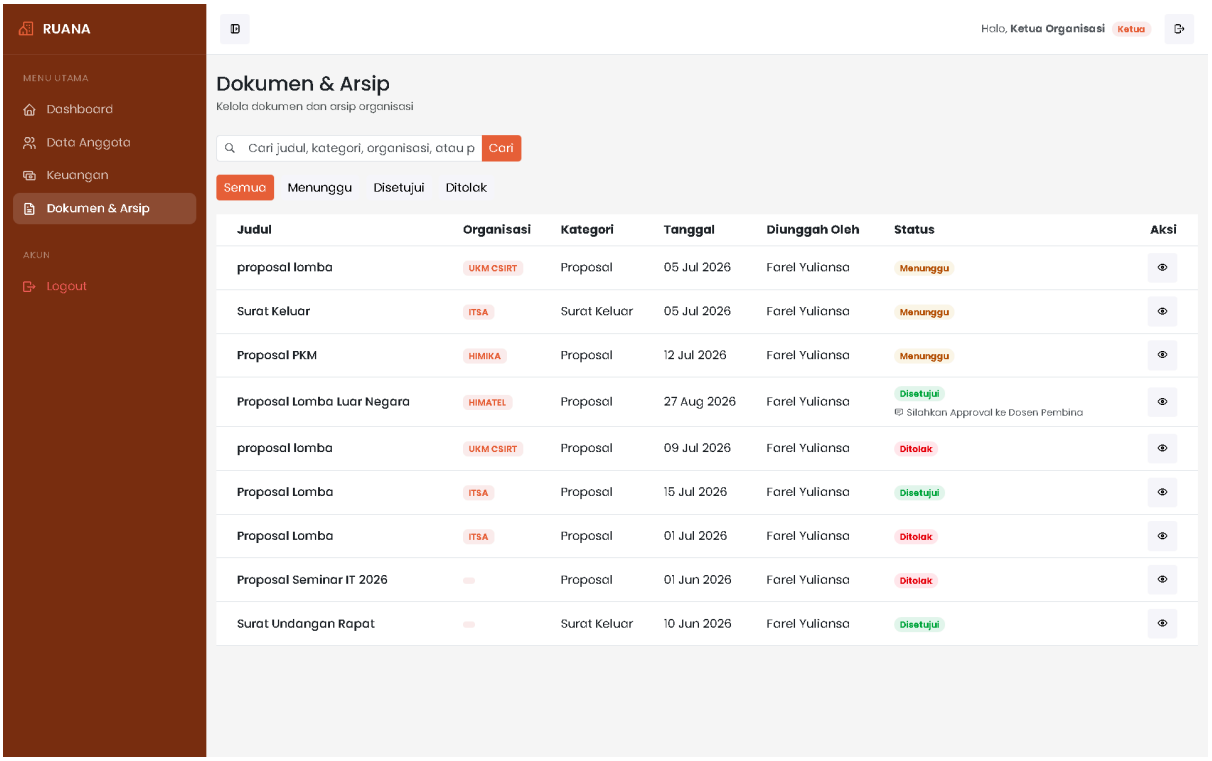
3. Halaman Anggota(Sekretaris dan Ketua)



4. Halaman Keuangan (Bendahara dan Ketua)



5. Halaman Dokumen dan Arsip(Sekretaris dan Ketua)



4.1 Modul Autentikasi dan Keamanan (EPIC 4)

- Pembuatan fitur Login menggunakan username dan password.
- Pembuatan fitur Logout.

4.2 Modul Manajemen Anggota (EPIC 1)

- Pembuatan fitur input data identitas anggota baru (nama dan jabatan) untuk Sekretaris.
- Pembuatan fitur edit dan hapus data anggota untuk Sekretaris.
- Pembuatan fitur pemantauan seluruh daftar anggota beserta statusnya untuk Ketua.

4.3 Modul Manajemen Keuangan (EPIC 2)

- Pembuatan fitur input data pemasukan dan pengeluaran organisasi untuk Bendahara.
- Pembuatan fitur rekapitulasi keuangan per periode (tahun/bulan).

4.4 Modul Manajemen Dokumen dan Arsip (EPIC 3)

- Pembuatan fitur unggah dokumen organisasi (proposal dan surat).

- Pembuatan fitur pencarian dan unduh dokumen arsip.
- Pembuatan fitur persetujuan (approval) surat/proposal ke dosen pembina beserta status pengajuannya (disetujui/menunggu/ditolak).

4.5 Rencana Pengujian Sistem

Setelah tahap pengembangan selesai, sistem akan diuji melalui beberapa skema pengujian berikut:

- Pengujian fungsionalitas berdasarkan setiap User Story yang telah didefinisikan.
- Pengujian performa pemuatan sistem, ditargetkan tidak lebih dari 30 detik hingga seluruh menu tampil.
- Pengujian kompatibilitas pada berbagai browser (Google Chrome, Samsung Internet, FireFox, Safari).
- Pengecekan ukuran akhir perangkat lunak agar tidak melebihi 500–600 MB.

BAB 5: PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan kebutuhan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem RUANA dirancang untuk menjawab permasalahan administrasi organisasi mahasiswa ITSA yang selama ini masih dilakukan secara manual dan terdesentralisasi. Melalui digitalisasi pengelolaan data anggota, pengajuan dan persetujuan surat/proposal, serta pencatatan keuangan organisasi, sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dari yang semula memakan waktu 3–5 hari menjadi kurang dari 24 jam, sekaligus mengurangi risiko kehilangan data pada saat pergantian kepengurusan.

Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa proyek ini layak untuk dikembangkan baik secara teknis, ekonomi, maupun organisasi, dengan tingkat risiko yang secara umum rendah hingga sedang, Return on Investment (ROI) sebesar 74,8% pada tahun ke-3, dan Break-even Point (BEP) yang dapat dicapai dalam waktu sekitar 2,6 tahun.

Kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi melalui kegiatan wawancara dan observasi telah dituangkan ke dalam kebutuhan fungsional, non-fungsional, serta empat EPIC user story (Manajemen Anggota, Manajemen Keuangan, Manajemen Dokumen dan Arsip, serta Autentikasi dan Keamanan) yang akan menjadi acuan pada tahap perancangan dan pengembangan sistem selanjutnya. Dengan demikian, dokumen requirement ini diharapkan dapat menjadi landasan yang jelas dan terstruktur bagi tim pengembang dalam melanjutkan proyek RUANA ke tahap desain sistem dan implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

Pressman, R. S. (2014). Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw Hill Education.

Connolly, T., & Begg, C. (2015). Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th ed.). Pearson.

Fowler, M. (2004). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Politeknik Caltex Riau. (2022). Template Dokumen Requirement Perangkat Lunak (FO SE 4.0). Jurusan Teknologi Informasi, Program Studi D4 Teknik Informatika.